

UNIPÊ

Implementação e Gerenciamento de Bancos de Dados NoSQL

Relatório Técnico

Plataforma GeoLog — Telemetria Logística e Persistência Poliglota

Atividade: Laboratório Prático — Desafio Integrador GeoLog

Professor: Me. Ricardo Roberto de Lima

Integrantes do grupo:

Walterlim Trajano da Silva Júnior — Desenvolvimento do código (app.py) e banco de dados

Lucas Holanda — Elaboração do diagrama de arquitetura

Daniel Leite Silveira Palitó — Elaboração do PDF do relatório

João Pessoa/PB, 2026

1. Contexto e Justificativa da Arquitetura

A transportadora LogiTech Express opera uma frota de caminhões que realiza entregas em diversas regiões do Brasil, gerando dois perfis de dados com necessidades distintas de persistência. Por esse motivo, adotou-se o padrão de **Persistência Poliglota**, combinando dois bancos de dados especializados dentro de uma única aplicação Streamlit.

Os **dados transacionais e cadastrais** (motoristas, veículos e seus vínculos) exigem integridade referencial rígida e consultas relacionais — por isso são armazenados no **SQLite**, acessado via biblioteca `sqlite3`. Já os **dados de telemetria e sensores IoT** (coordenadas GPS, temperatura, velocidade) chegam em alta frequência e possuem estrutura flexível e semiespacial — por isso são armazenados no **MongoDB**, acessado via biblioteca `pymongo`, que oferece suporte nativo a índices geoespaciais (`2dsphere`) e busca por proximidade (`$near`).

A integração entre as duas fontes acontece **em memória**, dentro da própria aplicação Streamlit, que consolida os dados relacionais com os registros mais recentes de telemetria e apresenta o resultado em um dashboard interativo com mapa geoespacial (Folium) e gráficos analíticos (Plotly).

2. Diagrama de Arquitetura Poliglota

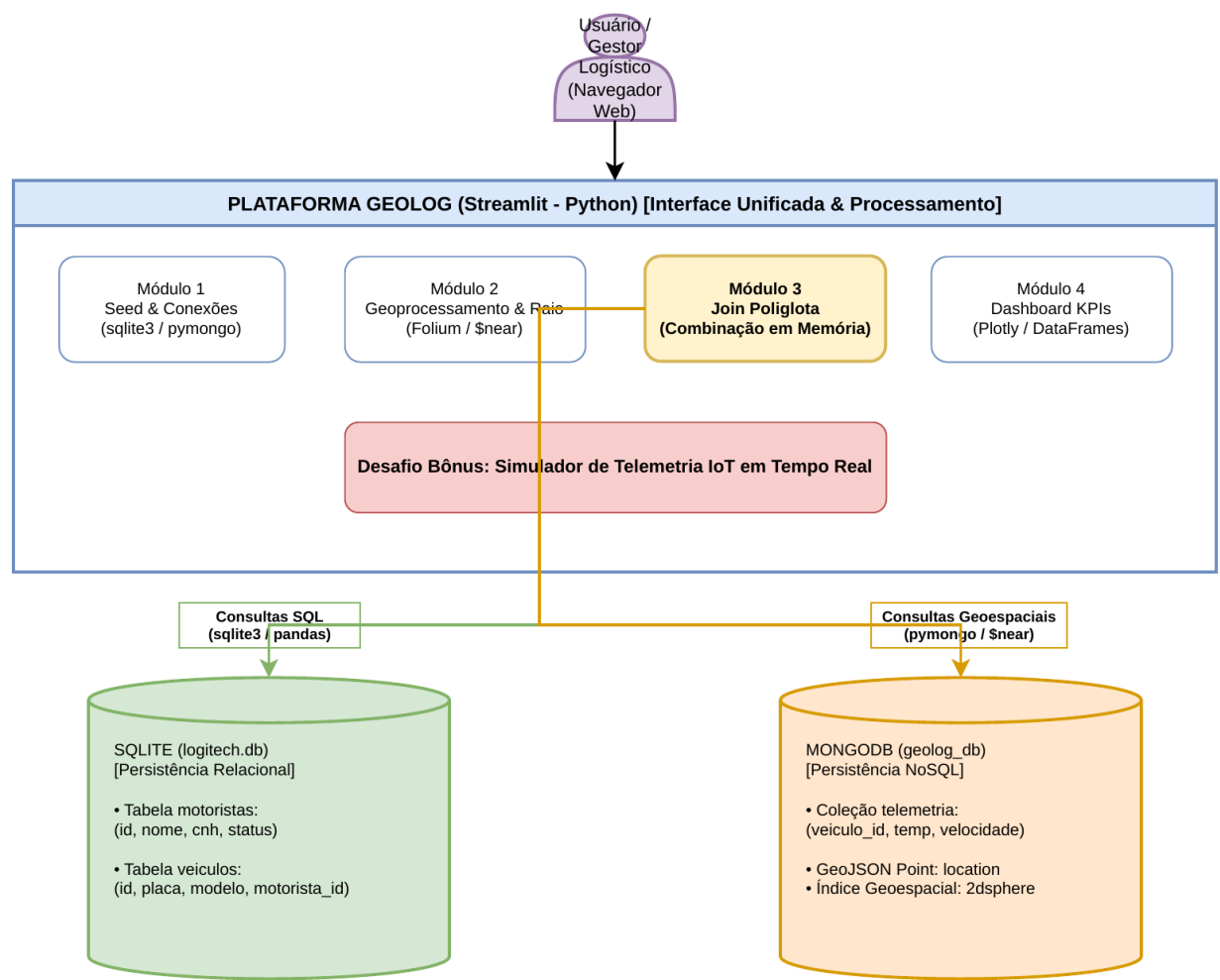


Figura 1 — Visão geral da arquitetura: a Plataforma GeoLog (Streamlit) concentra os 4 módulos do sistema e o simulador bônus, consultando o SQLite para dados relacionais e o MongoDB para dados geoespaciais, com o Módulo 3 responsável pelo join poliglota em memória.

3. Descrição dos Módulos do Sistema

Módulo 1 — Persistência & Seed. Cria as tabelas motoristas e veiculos no SQLite e a coleção telemetria no MongoDB (banco geo log_db), populando ambos com dados de exemplo na primeira execução.

Módulo 2 — Geoprocessamento & Raio. Permite ao usuário definir um ponto de referência (latitude/longitude) e um raio de busca em km; executa uma query geoespacial \$near no MongoDB e exibe os veículos encontrados em um mapa interativo Folium, com marcadores dinâmicos e o círculo do raio de busca.

Módulo 3 — Join Poliglota. Combina em memória (via pandas) os dados relacionais do SQLite (motorista, placa) com os últimos registros de telemetria do MongoDB, obtidos por um pipeline de agregação que seleciona o documento mais recente por veículo.

Módulo 4 — Dashboard Analítico. Apresenta KPIs (total de frotas ativas, média de temperatura, alertas de velocidade acima de 80 km/h) e gráficos Plotly: distribuição de status dos motoristas e histórico de variação de temperatura por veículo.

Bônus — Simulador de Telemetria IoT. Botão "Simular Movimentação" que gera novos pontos GPS com pequena variação aleatória de coordenadas, temperatura e velocidade, inserindo-os no MongoDB; a interface é atualizada automaticamente a cada execução do Streamlit, sem reiniciar a aplicação.

4. Trechos-chave do Código

Criação do índice geoespacial 2dsphere na inicialização:

```
colecacao telemetria.create_index([("location", GEOSPHERE)])
```

Consulta geoespacial por proximidade (raio de busca):

```
query_geo = {"location": {"$near": {"$geometry": {"type": "Point",  
"coordinates": [lon_ref, lat_ref]}, "$maxDistance": raio_metros}}}
```

Join poliglota em memória (SQLite + MongoDB):

```
df_join = pd.merge(df_sqlite, df_mongo, on="veiculo_id", how="inner")
```

5. Conclusão

A Plataforma GeoLog atende aos objetivos do desafio ao demonstrar, de forma prática, a aplicação do padrão de Persistência Poliglota: o SQLite garante integridade referencial para os dados cadastrais, enquanto o MongoDB, com índice 2dsphere, viabiliza consultas geoespaciais eficientes sobre os dados de telemetria. A camada de integração em memória e o dashboard em Streamlit/Folium/Plotly consolidam essas duas fontes em uma visão operacional única para a gestão da frota.